CORRIGÉ DU TD N° 2

Calcul algébrique et trigonométrie

1 Télescopages

$T_1 = \sum_{k=1}^{n} \big(\ln(k+1) - \ln k\big) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$.

$T_2 = \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} \times \prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k}$. Le premier produit télescopique vaut $\frac{1}{n}$, le second $\frac{n+1}{2}$. Donc $T_2 = \frac{n+1}{2n}$.

$(k+1)! - k! = k!\,(k+1-1) = k \cdot k!$, donc $T_3 = \sum_{k=1}^{n} \big((k+1)! - k!\big) = (n+1)! - 1$.

2 Écrire et transformer une somme

1. $4 + 9 + 16 + 25 = 54$.
2. $(n+2) - 3 + 1 = n$ termes.
3. Par linéarité : $2\sum_{k=0}^{n} k + \sum_{k=0}^{n} 1 = n(n+1) + (n+1) = (n+1)^2$.
4. Quand k va de 0 à n, $i = n - k$ va de n à 0 : $S = \sum_{i=0}^{n} (n-i)$. En additionnant : $2S = \sum_{k=0}^{n} \big(k + (n-k)\big) = n(n+1)$, donc $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
5. Avec $j = k+1$: $\sum_{k=1}^{n} (k+1)^2 = \sum_{j=2}^{n+1} j^2$. La différence vaut donc $(n+1)^2 - 1^2 = n^2 + 2n$: tous les autres termes se simplifient.

3 Une somme triple fraction

En réduisant au même dénominateur : $\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$.

La somme est donc télescopique, avec $a_k = \frac{1}{k(k+1)}$: elle vaut $\frac{1}{2}\big(a_1 - a_{n+1}\big) = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\Big) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$.

4 Sommes directes

$S_1 = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1 = n(n+1) - n = n^2$: la somme des n premiers impairs est un carré.

$S_2 = 3\frac{n(n+1)}{2} + 2n = \frac{n(3n+7)}{2}$.

$S_3 = \frac{1-3^{n+1}}{1-3} = \frac{3^{n+1}-1}{2}$.

S_4 a $(n+2) - 3 + 1 = n$ termes, de premier terme 2^3 : $S_4 = 8\,\frac{1-2^n}{1-2} = 8(2^n - 1) = 2^{n+3} - 8$.

5 Sommes arithmétiques et géométriques

1. $\sum_{k=0}^{n} 3^k = \dfrac{3^{n+1}-1}{2}$. Pour la seconde, premier terme $\frac{1}{2}$, raison $\frac{1}{2}$, n termes : $\frac{1}{2} \cdot \dfrac{1 - 2^{-n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \dfrac{1}{2^n}$.
2. 16 termes, de moyenne $\frac{5+20}{2}$: $16 \times 12{,}5 = 200$.
3. $(2^{n+1} - 1) + \dfrac{n(n+1)}{2}$.
4. $a^3 - 8 = a^3 - 2^3 = (a-2)(a^2 + 2a + 4)$; $x^4 - 1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$.

6 La somme des cubes

Initialisation : pour $n = 1$, $1^3 = 1 = \big(\frac{1\times 2}{2}\big)^2$.

Hérédité : si la formule est vraie au rang n, alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2}{4}\big(n^2 + 4n + 4\big) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

C'est la formule au rang $n+1$. Remarque : $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n} k\big)^2$.

7 Premières sommes doubles

1. $\sum_{j=1}^{n}(i+j) = ni + \dfrac{n(n+1)}{2}$, puis en sommant sur i : $n \cdot \dfrac{n(n+1)}{2} + n \cdot \dfrac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1)$.
2. $\left(\sum_{i=1}^{n} i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} j\right) = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
3. La somme intérieure vaut i : le total est $\sum_{i=1}^{n} i = \dfrac{n(n+1)}{2}$. C'est le nombre de couples (i,j) avec $1 \leqslant j \leqslant i \leqslant n$.

---

8 Intervertir une somme triangulaire

1. $\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} j = \sum_{j=1}^{n} j \cdot j = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
2. $T_n = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} \dfrac{1}{j} = \sum_{j=1}^{n} \dfrac{1}{j} \cdot j = n$. Dans l'ordre initial, la somme intérieure $\sum_{j=i}^{n} \frac{1}{j}$ ne se calcule pas simplement : l'interversion rend le calcul immédiat.

---

9 Sommes doubles

$S = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} i = \sum_{j=1}^{n} \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$.

T : sur la diagonale, $\min(i,i) = i$, ce qui donne $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$. Par symétrie, les zones $i<j$ et $i>j$ donnent la même contribution, égale à $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} i = S - \frac{n(n+1)}{2}$. Donc $T = 2S - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

---

11 Coefficients binomiaux et binôme

1. $\binom{7}{3} = \frac{7\times6\times5}{6} = 35$; $\binom{8}{6} = \binom{8}{2} = 28$.
2. $(1-x)^5 = 1 - 5x + 10x^2 - 10x^3 + 5x^4 - x^5$; $(a+2b)^4 = a^4 + 8a^3b + 24a^2b^2 + 32ab^3 + 16b^4$.
3. $\binom{6}{3}2^3(-1)^3 = -160$. Le terme constant correspond à $2k-6=0$, soit $k=3$: il vaut $\binom{6}{3} = 20$.

---

12 Factorielles et binôme : calculs de base

1. $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1)n$.
2. $\binom{10}{2} = \frac{10\times9}{2} = 45$; $\binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{6} = 20$; $\binom{20}{18} = \binom{20}{2} = 190$.
3. $k\dbinom{n}{k} = \dfrac{k\,n!}{k!\,(n-k)!} = \dfrac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n \cdot \dfrac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n\dbinom{n-1}{k-1}$.
4. $(2a-b)^3 = 8a^3 - 12a^2b + 6ab^2 - b^3$.
5. Le terme en x^3 est $\binom{5}{3}(2x)^3 = 10 \times 8x^3$: le coefficient vaut 80.

---

13 Sommes de coefficients binomiaux

A_n : le terme $k=0$ est nul et, pour $k \geqslant 1$, $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. Donc $A_n = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n\,2^{n-1}$.

B_n : la formule du pion au rang $n+1$ donne $(k+1)\binom{n+1}{k+1} = (n+1)\binom{n}{k}$, donc $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$. Ainsi $B_n = \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$ (il manque le terme $j=0$, qui vaut 1).

---

14 Somme des carrés des coefficients binomiaux

D'une part, le coefficient de x^n dans $(1+x)^{2n}$ est $\binom{2n}{n}$.

D'autre part, $(1+x)^n(1+x)^n = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{j}x^{i+j}$; les termes en x^n sont ceux où $j = n-i$, et leur somme a pour coefficient $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2$ par symétrie.

En identifiant : $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$. Par exemple, pour $n=3$: $1+9+9+1 = 20 = \binom{6}{3}$.

---

16 Un système par le pivot

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: $-2y + z = -1$. $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$: $-y - 3z = -11$.

$L_2 \leftrightarrow L_3$ puis $L_2 \leftarrow -L_2$: $y + 3z = 11$ et $-2y + z = -1$. Puis $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$: $7z = 21$.

De bas en haut : $z = 3$, $y = 11 - 3z = 2$, $x = 6 - y - z = 1$. Unique solution : $(1, 2, 3)$. Vérification dans L_3 : $2 + 2 - 3 = 1$.

---

17 Quatre systèmes à deux ou trois inconnues

1. $L_1 - 2L_2 : 7y = 7$, donc $y = 1$ puis $x = 2$. Solution unique : $(2, 1)$.
2. $L_1 - L_2 : 2y = 2$, donc $y = 1$. $L_1 - L_3 : 2z = -2$, donc $z = -1$. Puis $x = 2 - y - z = 2$. Solution unique : $(2, 1, -1)$.
3. La seconde ligne est le double de la première : le système équivaut à $x + 2y = 3$. Il y a une infinité de solutions : $\{(3 - 2y, y),\ y \in \mathbb{R}\}$.
4. $L_2 - 2L_1$ donne $0 = -1$: le système n'a pas de solution.

---

18 Un système à paramètre

Ici $ad - bc = m^2 - 1$.

Si $m \neq \pm 1$: unique solution. Par symétrie du système, on cherche $x = y$: $(m + 1)x = 1$, donc $x = y = \frac{1}{m+1}$ convient, et c'est l'unique solution.

Si $m = 1$: les deux équations sont $x + y = 1$; solutions $\{(1 - t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Si $m = -1$: le système est $-x + y = 1$ et $x - y = 1$; en additionnant, $0 = 2$: aucune solution (droites parallèles distinctes).

---

19 Un système 3×3 avec paramètre

$L_1 + L_2$ donne $3x = 3$, donc $x = 1$. Le système équivaut alors à $x = 1,\ -y + z = -1$ (de L_1), $-2y + 2z = a - 1$ (de L_3).

Les deux dernières équations donnent $y - z = 1$ et $y - z = \frac{1-a}{2}$: elles sont compatibles si et seulement si $\frac{1-a}{2} = 1$, soit $a = -1$.

Si $a \neq -1$: aucune solution. Si $a = -1$: $x = 1$ et $y = 1 + z$, soit l'ensemble $\{(1, 1 + t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ — trois plans qui se coupent selon une droite.

---

20 Encadrer et manipuler des inégalités

1. $3 \leqslant x + y \leqslant 8$. Comme $-5 \leqslant -y \leqslant -2$: $-4 \leqslant x - y \leqslant 1$. Tout est positif : $2 \leqslant xy \leqslant 15$. Comme $\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{2}$: $\frac{1}{5} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant \frac{3}{2}$.
2. (a) Faux : $-2 \leqslant 1$ mais $4 > 1$ (c'est vrai si $0 \leqslant a \leqslant b$). (b) Vrai : la fonction inverse est décroissante sur $]0, +\infty[$. (c) Faux : $a = b = 0$, $c = 0$, $d = 1$ donne $0 \leqslant -1$, qui est faux. On ne soustrait pas des inégalités.

---

21 Inéquations du second degré et rationnelles

1. $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, négatif strictement entre les racines : $]1, 2[$.
2. Le quotient est positif quand numérateur et dénominateur ont le même signe, et il s'annule en 1 : $]-\infty, -2[\cup [1, +\infty[$.
3. $\dfrac{1}{x} - 2 = \dfrac{1 - 2x}{x} \leqslant 0$: $]-\infty, 0[\cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$.
4. $\dfrac{2x + 1}{x - 1} - 1 = \dfrac{x + 2}{x - 1} \leqslant 0$: $[-2, 1[$.

---

22 Inégalités classiques

1. $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$, avec égalité si et seulement si $x = 1$.
2. En additionnant $2ab \leqslant a^2 + b^2$, $2bc \leqslant b^2 + c^2$ et $2ca \leqslant c^2 + a^2$, on obtient $2(ab + bc + ca) \leqslant 2(a^2 + b^2 + c^2)$.
3. $n! = \prod_{k=1}^{n} k$ avec $1 \leqslant k \leqslant n$ pour chaque facteur : les facteurs sont positifs, donc $n! \leqslant \prod_{k=1}^{n} n = n^n$. Et $n! = 1 \times \prod_{k=2}^{n} k \geqslant \prod_{k=2}^{n} 2 = 2^{n-1}$ (produit vide si $n = 1$).

---

24 Inéquations

1. $-5 \leqslant 2x - 3 \leqslant 5 \iff -2 \leqslant 2x \leqslant 8 \iff -1 \leqslant x \leqslant 4$: $S = [-1, 4]$.
2. Pour $x \neq -2$: $\frac{x-1}{x+2} - 2 = -\frac{x+5}{x+2}$. L'inéquation équivaut à $\frac{x+5}{x+2} \leqslant 0$: tableau de signes avec les valeurs -5 et -2. $S = [-5, -2[$.
3. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ est strictement négatif entre ses racines : $S =]2, 3[$.

25 Équations et inéquations avec une valeur absolue

1. $x-3=\pm 2 : x \in \{1,5\}$. Puis $-3<2x+1<3 : x \in]-2,1[$. Enfin $x-1 \geqslant 4$ ou $x-1 \leqslant -4 : x \in]-\infty,-3] \cup [5,+\infty[$.
2. $x+1=x-3$ est impossible ; $x+1=-(x-3)$ donne $x=1$. C'est le point à égale distance de -1 et de 3 : leur milieu.
3. Pour $x \in [0,2]$: $|x-2|=2-x$ et $|x|=x$, donc la somme vaut 2 : la somme des distances de x à 0 et à 2 est la longueur du segment.

---

26 Une inégalité avec des valeurs absolues

Par l'inégalité triangulaire : $2|x|=|(x+y)+(x-y)| \leqslant |x+y|+|x-y|$.

De même $2|y|=|(x+y)-(x-y)| \leqslant |x+y|+|x-y|$.

En additionnant et en divisant par 2 : $|x|+|y| \leqslant |x+y|+|x-y|$.

---

27 Majorée, minorée, maximum, minimum

1. A est bornée (minorée par 0, majorée par 1). Son minimum est 0. Elle n'a pas de maximum : si $m \in A$, alors $\frac{m+1}{2} \in A$ est strictement plus grand.
2. B est bornée : $0<\frac{1}{n} \leqslant 1$. Son maximum est 1 (pour $n=1$). Elle n'a pas de minimum : $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$ est encore dans B.
3. $\mathbb{N}$ est minorée, de minimum 0, et non majorée.
4. $D=]-\sqrt{2},\sqrt{2}[$ est bornée, sans maximum ni minimum.

---

28 Calculer et utiliser des parties entières

1. $3\,;-4\,;3\,;-1\,;3$ (car $3^2 \leqslant 10 < 4^2$).
2. $\lfloor x \rfloor = 2 \iff 2 \leqslant x < 3 : x \in [2,3[$. Puis $\lfloor 2x \rfloor = 3 \iff 3 \leqslant 2x < 4 : x \in \left[\frac{3}{2},2\right[$.
3. Posons $n=\lfloor x \rfloor : n \leqslant x < n+1$, donc $n+1 \leqslant x+1 < n+2$. Comme $n+1$ est un entier, c'est la partie entière de $x+1$.

---

29 Partie entière d'une somme

$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ est un entier et $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant x+y$. Comme $\lfloor x+y \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $x+y$, on a $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x+y \rfloor$.

Par ailleurs $x+y<(\lfloor x \rfloor+1)+(\lfloor y \rfloor+1)$, donc $\lfloor x+y \rfloor \leqslant x+y<\lfloor x \rfloor+\lfloor y \rfloor+2$. Comme ce sont des entiers, $\lfloor x+y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor+\lfloor y \rfloor+1$.

Exemples : $x=y=0{,}2$ donne $0=0+0$; $x=y=0{,}6$ donne $1=0+0+1$.

---

30 Une identité sur la partie entière

Soit $n=\lfloor x \rfloor$ et $t=x-n \in [0,1[$.

Si $0 \leqslant t<\frac{1}{2} : 2x=2n+2t$ avec $2t \in [0,1[$, donc $\lfloor 2x \rfloor = 2n$; et $x+\frac{1}{2}=n+t+\frac{1}{2}$ avec $t+\frac{1}{2} \in [\frac{1}{2},1[$, donc $\lfloor x+\frac{1}{2} \rfloor = n$. Les deux membres valent $2n$.

Si $\frac{1}{2} \leqslant t<1 : 2t \in [1,2[$, donc $\lfloor 2x \rfloor = 2n+1$; et $t+\frac{1}{2} \in [1,\frac{3}{2}[$, donc $\lfloor x+\frac{1}{2} \rfloor = n+1$. Les deux membres valent $2n+1$.

---

32 Valeurs trigonométriques

1. $\cos\frac{5\pi}{6}=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=-\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\tan\frac{3\pi}{4}=\tan\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-1$; $\cos\frac{7\pi}{4}=\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin\frac{11\pi}{6}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$.
2. $A(x)=\sin x+\sin x-\sin x=\sin x$. $B(x)=\cos(\pi-x)+\cos(\pi-x)=-2\cos x$ (car $3\pi-x \equiv \pi-x\ [2\pi]$ et $\cos(x-\pi)=\cos(\pi-x)$).

---

33 Angles associés et mesure principale

1. $\cos(\pi-x)=-\cos x$; $\sin(\pi+x)=-\sin x$; $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$; $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$.

2. $\dfrac{17\pi}{3} = 6\pi - \dfrac{\pi}{3}$: mesure principale $-\dfrac{\pi}{3}$, de cosinus $\frac{1}{2}$ et de sinus $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. $-\dfrac{25\pi}{4} = -6\pi - \dfrac{\pi}{4}$: mesure principale $-\dfrac{\pi}{4}$, de cosinus $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de sinus $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\cos^2 x = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$ et $\cos x \leqslant 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$: $\cos x = -\dfrac{4}{5}$, puis $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = -\dfrac{3}{4}$.

---

34 Addition, duplication, linéarisation

1. $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)$; $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \dfrac{1}{2}\cos x$.
2. $\cos 2x = 2 \cdot \dfrac{1}{9} - 1 = -\dfrac{7}{9}$. Comme $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, donc $\sin 2x = 2 \cdot \dfrac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{4\sqrt{2}}{9}$.
3. $\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos 2x}{2}$; $\sin x \cos x = \dfrac{\sin 2x}{2}$; $\sin^2 x \cos^2 x = \dfrac{\sin^2 2x}{4} = \dfrac{1 - \cos 4x}{8}$.

---

35 Mettre sous la forme $A\cos(x - \varphi)$

1. $\cos x + \sin x = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x\right) = \sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. Et $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x\right) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, soit $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.
2. $A = \sqrt{9 + 16} = 5$: $3\cos x + 4\sin x = 5\cos(x - \varphi)$ où $\cos\varphi = \frac{3}{5}$ et $\sin\varphi = \frac{4}{5}$. L'expression varie entre -5 et 5.
3. $\sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} \iff x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$. Les solutions sont les $2k\pi$ et les $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

---

36 Valeurs exactes en $\frac{\pi}{12}$

$\cos\frac{\pi}{12} = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

$\sin\frac{\pi}{12} = \sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

$\tan\frac{\pi}{12} = \frac{\tan\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4}}{1 + \tan\frac{\pi}{3}\tan\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{3-1} = 2 - \sqrt{3}$ (en multipliant par la quantité conjuguée).

---

37 Somme de cosinus

1. Avec $a = \frac{x}{2}$ et $b = kx$: $2\sin\frac{x}{2}\cos(kx) = \sin\left(\frac{x}{2} + kx\right) + \sin\left(\frac{x}{2} - kx\right) = \sin\left((k + \frac{1}{2})x\right) - \sin\left((k - \frac{1}{2})x\right)$.
2. En sommant de $k = 0$ à n, le membre de droite est télescopique :
   $2\sin\frac{x}{2}\, C_n = \sin\left((n + \frac{1}{2})x\right) - \sin\left(-\frac{x}{2}\right) = \sin\left((n + \frac{1}{2})x\right) + \sin\frac{x}{2}$.

Comme $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\frac{x}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$ et $\sin\frac{x}{2} \neq 0$: on divise, et $C_n = \frac{1}{2} + \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}}$. (On retrouvera ce résultat plus simplement avec les nombres complexes.)

---

38 La valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$

1. $\cos 3\theta = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta = (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta = (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2(1 - \cos^2\theta)\cos\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.
2. Comme $3\theta = \pi - 2\theta$, on a $\cos 3\theta = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta$, soit $4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1)$, c'est-à-dire $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.
3. En développant, $(c + 1)(4c^2 - 2c - 1) = 4c^3 + 2c^2 - 3c - 1$. Comme $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $c > 0$, donc $c \neq -1$ et $4c^2 - 2c - 1 = 0$. Les racines de ce trinôme sont $\frac{2 \pm \sqrt{20}}{8} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$; seule la racine positive convient : $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Enfin $\cos\frac{2\pi}{5} = 2c^2 - 1 = 2\cdot\frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

---

39 Dériver, trouver période et parité

1. $3\cos(3x)$; $-2\sin x\cos x = -\sin 2x$; $\sin x + x\cos x$; $-2x\sin(x^2)$.
2. $\dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2}$.
3. $x \mapsto \sin(2x)$ est impaire et π-périodique ; $x \mapsto \cos\frac{x}{3}$ est paire et 6π-périodique ; $\sin x\cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ est impaire et π-périodique.

---

40 Autour de la tangente

1. $\sqrt{3}$; -1 ; $\tan\frac{5\pi}{6} = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, par π-périodicité.
2. $\tan x = \tan\frac{\pi}{4} \iff x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

3. $\tan\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}}=\dfrac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}=2-\sqrt{3}$.
4. $\cos^2 x=\dfrac{1}{1+\tan^2 x}=\dfrac{1}{5}$.

---

41 Une minoration du cosinus

La majoration est connue. Par la formule de duplication, $\cos x=1-2\sin^2\frac{x}{2}$. Or $\left|\sin\frac{x}{2}\right|\leqslant\frac{|x|}{2}$, donc $\sin^2\frac{x}{2}\leqslant\frac{x^2}{4}$, et $\cos x\geqslant 1-2\cdot\frac{x^2}{4}=1-\frac{x^2}{2}$.

---

42 Un produit de cosinus et la formule de Viète

1. Pour $k\geqslant 1$, $\frac{x}{2^k}\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$, donc $\sin\frac{x}{2^k}>0$. La duplication donne $\cos\frac{x}{2^k}=\frac{\sin(x/2^{k-1})}{2\sin(x/2^k)}$, et le produit est télescopique : $\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}=\frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n}\frac{\sin(x/2^{k-1})}{\sin(x/2^k)}=\frac{1}{2^n}\cdot\frac{\sin x}{\sin(x/2^n)}$.
2. Avec $h=\frac{x}{2^n}\to 0$: $2^n\sin\frac{x}{2^n}=x\cdot\frac{\sin h}{h}\to x$. Donc le produit tend vers $\frac{\sin x}{x}$.
3. Récurrence : $a_1=\sqrt{2}=2\cos\frac{\pi}{4}$. Si $a_k=2\cos\theta$ avec $\theta=\frac{\pi}{2^{k+1}}$, alors $2+a_k=2(1+\cos\theta)=4\cos^2\frac{\theta}{2}$ (linéarisation), donc $a_{k+1}=2\cos\frac{\theta}{2}=2\cos\frac{\pi}{2^{k+2}}$ (on a $\cos\frac{\theta}{2}>0$). Avec $x=\frac{\pi}{2}$ dans la question 2 : $\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}=\prod_{k=1}^{n}\frac{a_k}{2}\to\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}=\frac{2}{\pi}$. C'est la première formule « infinie » de l'histoire (Viète, 1593).

---

43 Équations trigonométriques simples

1. $-\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{3\pi}{4}$: $x\equiv\pm\frac{3\pi}{4}\ [2\pi]$. Dans $[0,2\pi[$: $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$.
2. $\sqrt{3}=\tan\frac{\pi}{3}$: $x\equiv\frac{\pi}{3}\ [\pi]$. Dans $[0,2\pi[$: $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.
3. $2x\equiv\frac{\pi}{6}$ ou $2x\equiv\frac{5\pi}{6}\ [2\pi]$, donc $x\equiv\frac{\pi}{12}$ ou $x\equiv\frac{5\pi}{12}\ [\pi]$. Dans $[0,2\pi[$: $\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12},\frac{13\pi}{12},\frac{17\pi}{12}$.

---

44 Équations et inéquation à résoudre vite

1. $2x=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$, soit $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$. Puis $x+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, soit $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$. Enfin $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$).
2. $x=2x+2k\pi$ donne $x=-2k\pi$; $x=-2x+2k\pi$ donne $x=\dfrac{2k\pi}{3}$, ce qui contient le premier cas. Les solutions sont les $\dfrac{2k\pi}{3}$, $k\in\mathbb{Z}$; dans $[0,2\pi[$: 0, $\dfrac{2\pi}{3}$ et $\dfrac{4\pi}{3}$.
3. $\cos x>-\dfrac{1}{2}$: $x\in\left[0,\dfrac{2\pi}{3}\right[\ \cup\ \left]\dfrac{4\pi}{3},2\pi\right[$.

---

45 Équations trigonométriques

1. Avec $s=\sin x$: $1-2s^2=s$, soit $2s^2+s-1=0$, de racines $s=\frac{1}{2}$ et $s=-1$. $\sin x=\frac{1}{2}$ donne $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$; $\sin x=-1$ donne $\frac{3\pi}{2}$. Solutions : $\left\{\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6},\frac{3\pi}{2}\right\}$.
2. $\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$; l'équation devient $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$, donc $x-\frac{\pi}{3}\equiv\pm\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$. Solutions : $\left\{0,\frac{2\pi}{3}\right\}$.
3. $\sin x(2\cos x-1)=0\iff\sin x=0$ ou $\cos x=\frac{1}{2}$. Solutions : $\left\{0,\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}\right\}$.

---

46 Inéquations trigonométriques

1. $\cos x\geqslant\frac{1}{2}$: arc de $-\frac{\pi}{3}$ à $\frac{\pi}{3}$ passant par 0. $S=\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$.
2. Points d'ordonnée strictement supérieure à $\frac{1}{2}$: arc ouvert entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$. $S=\left]\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right[$.
3. Sur $[0,\pi]$, cos est décroissante, vaut $\frac{1}{2}$ en $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{1}{2}$ en $\frac{2\pi}{3}$. $S=\left[\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$.
